中学1年　JH-SCI-G1-U02　身のまわりの物質

問題プリント 身のまわりの物質　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G1-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**4**　水	2
問1(イ)	**1**　ろう	2
問1(ウ)	**4**　二酸化炭素	2
問1(エ)	**1**　プラスチック	2
問1(オ)	**1**　特有の刺激臭があり、水に非常によく溶けて、水溶液はアルカリ性を示す。	2
問2(ア)	**1**　空気の体積の約**78**％をしめる。	2
問2(イ)	**1**　マッチの火を近づけると、音を立てて燃えて水ができる。	2
問2(ウ)	**1**　塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱すると発生する。	2
問2(エ)	**4**　水上置換法（水に溶けにくいから）	2
問2(オ)	**4**　水上置換法（水に溶けにくいから）	2
問3(ア)	**4**　下方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が大きいから）	2
問3(イ)	**3**　水上置換法（水に溶けにくいから）	2
問3(ウ)	**3**　**X**：大きくなる　**Y**：変わらない	2
問3(エ)	**3**　**X**：大きくなる　**Y**：変わらない	2
問3(オ)	**1**　**100 g** の水に溶ける物質の最大の質量	2
問4(ア)	**4**　**100 g** の水に溶ける物質の最大の質量	2
問4(イ)	**2**　Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ	2
問4(ウ)	**6**　Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ	2
問4(エ)	**6**　Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ	2
問4(オ)	**4**　Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ	2
問5(ア)	**1**　**14.26 g**	4
問5(イ)	**3**　**7 g/cm³**	4
問5(ウ)	**2**　鉛	4
問5(エ)	**1**　アルミニウム	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**2**　塩化ナトリウム **24 g** と 水 **176 g**	4
問6(ア)	**3**　**25**％	4
問6(イ)	**2**　**20**％	4
問6(ウ)	**2**　砂糖 **12 g** と 水 **138 g**	4
問6(エ)	**3**　**43 g**	4
問6(オ)	**4**　**11 g**	4
問7(ア)	**3**　**123 g**	4
問7(イ)	**3**　**46 g**	4
問7(ウ)	**3**　**X**：酸素　**Y**：アンモニア	4
問7(エ)	**7**　**X**：水素　**Y**：酸素	4
問7(オ)	**4**　**X**：二酸化炭素　**Y**：酸素	4
問8(ア)	**5**　**X**：二酸化炭素　**Y**：水素	4
問8(イ)	**3**　**a**と**d**	4
問8(ウ)	**2**　**a**と**c**	4
問8(エ)	**2**　**a**と**c**	4
問8(オ)	**2**　**a**と**c**	4
問9(ア)	**1**　**X**：**A**　**Y**：エタノールの沸点が水の沸点より低いから	8
問9(イ)	**5**　**b**と**d**	8
問9(ウ)	**1**　**X**：**A**　**Y**：エタノールの沸点が水の沸点より低いから	8
問9(エ)	**3**　温度は上がり続け、はっきりと一定になる部分は見られない。	8
問9(オ)	**3**　水素で、亜鉛にうすい塩酸を加えたときと同じ気体である。	8
問10(ア)	**2**　グラフの傾きが大きい銅の方が密度が大きく、体積 **10 cm³** のときの質量は **89.6 g** である。	8
問10(イ)	**6**　**X**：青色　**Y**：アルカリ性	8
問10(ウ)	**7**　**X**：無色　**Y**：酸性	8
問10(エ)	エタノールの沸点は水の沸点より低いので、エタノールが先に多く気体になるから。	8
問10(オ)	はじめに出てくる気体には、装置（試験管やガラス管）の中にあった空気が多くふくまれているから。	8
問11(ア)	**1**　水が **25 g** であることを考えていない点が誤りで、**68×25/100＝17**（**g**）とする。	6
問11(イ)	**1**　体積を質量でわっている点が誤りで、**56.75÷5＝11.35**（**g/cm³**）とする。	6
問11(ウ)	**1**　水が **150 g** であることを考えていない点が誤りで、**48×150/100＝72**（**g**）とする。	6
問11(エ)	**2**　水が **150 g** であることを考えていない点が誤りで、**48×150/100＝72**（**g**）とする。	6
問11(オ)	**2**　水が **25 g** であることを考えていない点が誤りで、**78×25/100＝19.5**（**g**）とする。	6
問12(ア)	**2**　状態変化では粒子の数が変わらないので質量は変わらず、体積だけが大きくなる。	6

番号	正答	配点
問12(イ)	1　はじめに出てくる気体には装置の中の空気が多くふくまれるので、捨ててから集める必要がある。	6
問12(ウ)	1　混合物では、純粋な物質のように沸点で温度が一定になることはない。	6
問12(エ)	2　磁石につくことは金属に共通の性質ではなく、電気を通すなどの性質から金属と判断できる。	6
問12(オ)	3　火が消えることは二酸化炭素だけの性質ではないので、石灰水が白くにごるかで確かめる必要がある。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答 4　水　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　有機物（燃えて二酸化炭素）、金属（光沢・電気・熱）、それ以外の無機物、の3つに分けて考える。

解法

1. 問題文の性質がどのなかまの性質かを判断する。
2. 選択肢の物質をなかまに分ける。
3. 答え：水

選択肢の分析

1	デンプンは有機物であり、「加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
2	鉄は金属であり、「加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
3	ろうは有機物であり、「加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の物質を実際に加熱したときのようす（こげる・燃える・とける）を想像して確かめる。

部分点のポイント

- 物質のなかまを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 燃える物質をすべて有機物と考える。
- 二酸化炭素を有機物と考える。

問1(イ)　正答 1　ろう　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 有機物（燃えて二酸化炭素）、金属（光沢・電気・熱）、それ以外の無機物、の3つに分けて考える。

解法

1. 問題文の性質がどのなかまの性質かを判断する。
2. 選択肢の物質をなかまに分ける。
3. 答え：ろう

選択肢の分析

2	マグネシウムは金属であり、「加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
3	二酸化炭素は金属以外の無機物であり、「加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
4	ガラスは金属以外の無機物であり、「加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の物質を実際に加熱したときのようす（こげる・燃える・とける）を想像して確かめる。

部分点のポイント

- 物質のなかまを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 燃える物質をすべて有機物と考える。
- 二酸化炭素を有機物と考える。

問1(ウ)　正答 4　二酸化炭素

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　有機物（燃えて二酸化炭素）、金属（光沢・電気・熱）、それ以外の無機物、の3つに分けて考える。

解法

1. 問題文の性質がどのなかまの性質かを判断する。
2. 選択肢の物質をなかまに分ける。
3. 答え：二酸化炭素

選択肢の分析

1	ろうは有機物であり、「加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
2	銅は金属であり、「加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
3	紙は有機物であり、「加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の物質を実際に加熱したときのようす（こげる・燃える・とける）を想像して確かめる。

部分点のポイント

- 物質のなかまを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 燃える物質をすべて有機物と考える。
- 二酸化炭素を有機物と考える。

問1(エ)　正答 1　プラスチック　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 有機物（燃えて二酸化炭素）、金属（光沢・電気・熱）、それ以外の無機物、の3つに分けて考える。

解法

1. 問題文の性質がどのなかまの性質かを判断する。
2. 選択肢の物質をなかまに分ける。
3. 答え：プラスチック

選択肢の分析

2	アルミニウムは金属であり、「加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
3	金は金属であり、「加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
4	ガラスは金属以外の無機物であり、「加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の物質を実際に加熱したときのようす（こげる・燃える・とける）を想像して確かめる。

部分点のポイント

- 物質のなかまを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 燃える物質をすべて有機物と考える。
- 二酸化炭素を有機物と考える。

問1(オ)　正答 1　特有の刺激臭があり、水に非常によく溶けて、水溶液はアルカリ性を示す。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

アンモニアについて説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　気体ごとに「発生方法・確かめ方（性質）・集め方」の3点をセットで思い出す。

解法

1. アンモニアの発生方法と性質を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの気体についてのものかを判断する。
3. 答え：特有の刺激臭があり、水に非常によく溶けて、水溶液はアルカリ性を示す。

選択肢の分析

2	これは二酸化炭素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
3	これは水素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
4	これは水素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢が表す気体の名前を書きこんでから、問われている気体と一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 気体の性質を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と二酸化炭素の確かめ方（線香・石灰水）を取り違える。
- 水素とアンモニアの発生方法を取り違える。

問2

問2(ア)　正答 1　空気の体積の約78％をしめる。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

窒素について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　気体ごとに「発生方法・確かめ方（性質）・集め方」の3点をセットで思い出す。

解法

1. 窒素の発生方法と性質を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの気体についてのものかを判断する。
3. 答え：空気の体積の約78％をしめる。

選択肢の分析

2	これは酸素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
3	これは水素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
4	これは二酸化炭素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢が表す気体の名前を書きこんでから、問われている気体と一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 気体の性質を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と二酸化炭素の確かめ方（線香・石灰水）を取り違える。
- 水素とアンモニアの発生方法を取り違える。

問2(イ)　正答 1　マッチの火を近づけると、音を立てて燃えて水ができる。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

水素について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　気体ごとに「発生方法・確かめ方（性質）・集め方」の3点をセットで思い出す。

解法

1. 水素の発生方法と性質を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの気体についてのものかを判断する。
3. 答え：マッチの火を近づけると、音を立てて燃えて水ができる。

選択肢の分析

2	これはアンモニアの性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
3	これは窒素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
4	これは二酸化炭素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢が表す気体の名前を書きこんでから、問われている気体と一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 気体の性質を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と二酸化炭素の確かめ方（線香・石灰水）を取り違える。
- 水素とアンモニアの発生方法を取り違える。

問2(ウ)　正答 1　塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱すると発生する。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

アンモニアについて説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　気体ごとに「発生方法・確かめ方（性質）・集め方」の3点をセットで思い出す。

解法

1. アンモニアの発生方法と性質を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの気体についてのものかを判断する。
3. 答え：塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱すると発生する。

選択肢の分析

2	これは二酸化炭素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
3	これは窒素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
4	これは二酸化炭素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢が表す気体の名前を書きこんでから、問われている気体と一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 気体の性質を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と二酸化炭素の確かめ方（線香・石灰水）を取り違える。
- 水素とアンモニアの発生方法を取り違える。

問2(エ)　正答 4　水上置換法（水に溶けにくいから）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

窒素は水に溶けにくい気体で、空気と比べた密度はやや小さい。窒素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　①水に溶けにくいか → 溶けにくければ水上置換法。②溶けやすければ、空気より密度が大きいか小さいかで下方・上方を決める。

解法

1. 水への溶けやすさ：溶けにくい。
2. 空気と比べた密度：やや小さい。
3. 答え：水上置換法（水に溶けにくいから）

選択肢の分析

1	窒素は水に溶けにくく、空気より密度がやや小さいので、水に溶けやすく、空気より密度が小さいという理由はあてはまらない。水上置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り
2	水上置換法を使う理由は、水に溶けにくいことである。空気との密度の比較は関係しない。 誤概念：集め方の理由の取り違え
3	窒素は水に溶けにくく、空気より密度がやや小さいので、水に溶けやすく、空気より密度が大きいという理由はあてはまらない。水上置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 気体を集める容器の口の向き（上方置換は下向き、下方置換は上向き）を図にかき、気体がたまるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 集め方を正しく選んでいる（1点）
- 理由を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 密度が小さい気体を下方置換法で集めると考える。
- 水に溶けやすい気体を水上置換法で集める。

問2(オ)　正答 4　水上置換法（水に溶けにくいから）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水素は水に溶けにくい気体で、空気と比べた密度は小さい。水素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　①水に溶けにくいか → 溶けにくければ水上置換法。②溶けやすければ、空気より密度が大きいか小さいかで下方・上方を決める。

解法

1. 水への溶けやすさ：溶けにくい。
2. 空気と比べた密度：小さい。
3. 答え：水上置換法（水に溶けにくいから）

選択肢の分析

1	水上置換法を使う理由は、水に溶けにくいことである。空気との密度の比較は関係しない。 誤概念：集め方の理由の取り違え
2	水素は水に溶けにくく、空気より密度が小さいので、水に溶けやすく、空気より密度が小さいという理由はあてはまらない。水上置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り
3	水素は水に溶けにくく、空気より密度が小さいので、水に溶けやすく、空気より密度が大きいという理由はあてはまらない。水上置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 気体を集める容器の口の向き（上方置換は下向き、下方置換は上向き）を図にかき、気体がたまるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 集め方を正しく選んでいる（1点）
- 理由を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 密度が小さい気体を下方置換法で集めると考える。
- 水に溶けやすい気体を水上置換法で集める。

問3

問3(ア)　正答 4　下方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が大きいから）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

塩素は水に溶けやすい気体で、空気と比べた密度は大きい。塩素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　①水に溶けにくいか → 溶けにくければ水上置換法。②溶けやすければ、空気より密度が大きいか小さいかで下方・上方を決める。

解法

1. 水への溶けやすさ：溶けやすい。
2. 空気と比べた密度：大きい。
3. 答え：下方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が大きいから）

選択肢の分析

1	塩素は水に溶けやすく、空気より密度が大きいので、水に溶けやすく、空気より密度が小さいという理由はあてはまらない。下方置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り
2	塩素は水に溶けやすく、空気より密度が大きいので、水に溶けにくいという理由はあてはまらない。下方置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り
3	水上置換法を選ぶかどうかは、水への溶けやすさで決まる。 誤概念：集め方の理由の取り違え

別解・別の確かめ方

- 気体を集める容器の口の向き（上方置換は下向き、下方置換は上向き）を図にかき、気体がたまるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 集め方を正しく選んでいる（1点）
- 理由を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 密度が小さい気体を下方置換法で集めると考える。
- 水に溶けやすい気体を水上置換法で集める。

問3(イ)　正答 3　水上置換法（水に溶けにくいから）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

酸素は水に溶けにくい気体で、空気と比べた密度はやや大きい。酸素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　①水に溶けにくいか → 溶けにくければ水上置換法。②溶けやすければ、空気より密度が大きいか小さいかで下方・上方を決める。

解法

1. 水への溶けやすさ：溶けにくい。
2. 空気と比べた密度：やや大きい。
3. 答え：水上置換法（水に溶けにくいから）

選択肢の分析

1	水上置換法を使う理由は、水に溶けにくいことである。空気との密度の比較は関係しない。 誤概念：集め方の理由の取り違え
2	酸素は水に溶けにくく、空気より密度がやや大きいので、水に溶けやすく、空気より密度が小さいという理由はあてはまらない。水上置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り
4	酸素は水に溶けにくく、空気より密度がやや大きいので、水に溶けやすく、空気より密度が大きいという理由はあてはまらない。水上置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 気体を集める容器の口の向き（上方置換は下向き、下方置換は上向き）を図にかき、気体がたまるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 集め方を正しく選んでいる（1点）
- 理由を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 密度が小さい気体を下方置換法で集めると考える。
- 水に溶けやすい気体を水上置換法で集める。

問3(ウ)　正答 3　X：大きくなる　Y：変わらない　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

固体のろうを加熱して液体にした。このときの体積の変化（X）と質量の変化（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　状態変化では、粒子の数は変わらず、粒子の間隔が変わる。質量と体積を分けて考える。

解法

1. 質量：粒子の数が変わらないので変わらない。
2. 体積：粒子の間隔の変化から考える → 大きくなる。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と質量の関係の誤解
2	状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と質量の関係の誤解
4	固体のろうを加熱して液体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
5	固体のろうを加熱して液体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
6	固体のろうを加熱して液体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
7	固体のろうを加熱して液体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
8	固体のろうを加熱して液体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
9	固体のろうを加熱して液体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- ろうが固まると中央がくぼむ、水を凍らせると容器が盛り上がる、という実験のようすを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 質量が変わらないことを判断している（1点）
- 体積の変化を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 体積が大きくなると質量も大きくなると考える。
- 水が氷になるときも体積が小さくなると考える。

問3(エ)　正答 3　X：大きくなる　Y：変わらない　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

液体のエタノールを加熱して気体にした。このときの体積の変化（X）と質量の変化（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　状態変化では、粒子の数は変わらず、粒子の間隔が変わる。質量と体積を分けて考える。

解法

1. 質量：粒子の数が変わらないので変わらない。
2. 体積：粒子の間隔の変化から考える → 大きくなる。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と質量の関係の誤解
2	状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と質量の関係の誤解
4	液体のエタノールを加熱して気体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
5	液体のエタノールを加熱して気体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
6	液体のエタノールを加熱して気体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
7	液体のエタノールを加熱して気体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
8	液体のエタノールを加熱して気体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
9	液体のエタノールを加熱して気体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- ろうが固まると中央がくぼむ、水を凍らせると容器が盛り上がる、という実験のようすを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 質量が変わらないことを判断している（1点）
- 体積の変化を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 体積が大きくなると質量も大きくなると考える。
- 水が氷になるときも体積が小さくなると考える。

問3(オ)　正答　1　100 g の水に溶ける物質の最大の質量　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

水溶液に関する用語のうち、「溶解度」の説明として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　溶質・溶媒・溶液の関係（溶液＝溶質＋溶媒）と、溶解度・飽和・再結晶の意味を整理して思い出す。

解法

1. 「溶解度」の意味を思い出す。
2. 選択肢がどの用語の説明かを判断する。
3. 答え：100 g の水に溶ける物質の最大の質量

選択肢の分析

2	これは溶液の説明である。 誤概念：用語の取り違え
3	これは溶媒の説明である。 誤概念：用語の取り違え
4	これは飽和水溶液の説明である。 誤概念：用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 砂糖水を例に、砂糖・水・砂糖水がそれぞれ溶質・溶媒・溶液のどれにあたるかを当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 溶質と溶媒を逆に覚える。

問4

問4(ア)　正答　**4　100 g の水に溶ける物質の最大の質量**　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

水溶液に関する用語のうち、「溶解度」の説明として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　溶質・溶媒・溶液の関係（溶液＝溶質＋溶媒）と、溶解度・飽和・再結晶の意味を整理して思い出す。

解法

1. 「溶解度」の意味を思い出す。
2. 選択肢がどの用語の説明かを判断する。
3. 答え：100 g の水に溶ける物質の最大の質量

選択肢の分析

1	これは飽和水溶液の説明である。 誤概念：用語の取り違え
2	これは再結晶の説明である。 誤概念：用語の取り違え
3	これは溶液の説明である。 誤概念：用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 砂糖水を例に、砂糖・水・砂糖水がそれぞれ溶質・溶媒・溶液のどれにあたるかを当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 溶質と溶媒を逆に覚える。

問4(イ)　正答 2　Ⅰ → Ⅲ → Ⅱ　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 Ⅰ　ガスの元栓とコックを開く Ⅱ…

思考の糸口 それぞれの操作の目的（ガスを送る・火をつける・空気を混ぜる、など）を考え、前の操作がないとできない操作を後にする。

解法

1. 各操作の目的を確かめる。
2. 前提となる操作から順に並べる。
3. 答え：Ⅰ → Ⅲ → Ⅱ

選択肢の分析

1	この順では「ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
3	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
4	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
5	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
6	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 逆の順に操作したら何が起こるか（ガスが出ていないのにマッチを近づける、など）を考えて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい順に並べている（2点）

よくあるミス

- ガスバーナーで、空気調節ねじを先に開けてしまう。
- 火を消す順を点火と同じ順にする。

問4(ウ)　正答 6　Ⅲ → Ⅱ → Ⅰ　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 Ⅰ　ガス調節ねじを押さえたま…

思考の糸口 それぞれの操作の目的（ガスを送る・火をつける・空気を混ぜる、など）を考え、前の操作がないとできない操作を後にする。

解法

1. 各操作の目的を確かめる。
2. 前提となる操作から順に並べる。
3. 答え：Ⅲ → Ⅱ → Ⅰ

選択肢の分析

1	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
2	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
3	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
4	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
5	この順では「ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 逆の順に操作したら何が起こるか（ガスが出ていないのにマッチを近づける、など）を考えて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい順に並べている（2点）

よくあるミス

- ガスバーナーで、空気調節ねじを先に開けてしまう。
- 火を消す順を点火と同じ順にする。

問4(エ)　正答 6　Ⅲ → Ⅱ → Ⅰ　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 Ⅰ　ガス調節ねじを押さえたまま空…

思考の糸口 それぞれの操作の目的（ガスを送る・火をつける・空気を混ぜる、など）を考え、前の操作がないとできない操作を後にする。

解法

1. 各操作の目的を確かめる。
2. 前提となる操作から順に並べる。
3. 答え：Ⅲ → Ⅱ → Ⅰ

選択肢の分析

1	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
2	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
3	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
4	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
5	この順では「ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 逆の順に操作したら何が起こるか（ガスが出ていないのにマッチを近づける、など）を考えて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい順に並べている（2点）

よくあるミス

- ガスバーナーで、空気調節ねじを先に開けてしまう。
- 火を消す順を点火と同じ順にする。

問4(オ)　正答 4　Ⅱ → Ⅲ → Ⅰ　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 Ⅰ　ガス調節ねじを押さえたま…

思考の糸口 それぞれの操作の目的（ガスを送る・火をつける・空気を混ぜる、など）を考え、前の操作がないとできない操作を後にする。

解法

1. 各操作の目的を確かめる。
2. 前提となる操作から順に並べる。
3. 答え：Ⅱ → Ⅲ → Ⅰ

選択肢の分析

1	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
2	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
3	この順では「ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
5	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
6	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 逆の順に操作したら何が起こるか（ガスが出ていないのにマッチを近づける、など）を考えて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい順に並べている（2点）

よくあるミス

- ガスバーナーで、空気調節ねじを先に開けてしまう。
- 火を消す順を点火と同じ順にする。

問5

問5(ア)　正答　**1　14.26 g**　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表の亜鉛でできた、体積 2 cm³ の立方体の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　密度＝質量÷体積 を変形すると、質量＝密度×体積。

解法

1. 表から亜鉛の密度 7.13 g/cm³ を読む。
2. 質量＝7.13×2＝14.26（g）。
3. 答え：14.26 g

選択肢の分析

2	体積を密度でわっている。質量＝密度×体積。 誤概念：密度の式の変形の誤り
3	けたを誤っている。 誤概念：計算の誤り
4	けたを誤っている。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 密度は「1 cm³ あたりの質量」なので、それが何 cm³ 分あるかを考えてかける。

部分点のポイント

- 式を正しく変形している（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 体積÷密度で計算する。

問5(イ)　正答　3　7 g/cm³　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

質量 126 g、体積 18 cm³ の物体Xの密度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　密度は 1 cm³ あたりの質量。単位 g/cm³ のとおり、質量〔g〕を体積〔cm³〕でわる。

解法

1. 密度＝質量÷体積。
2. 126÷18＝7。
3. 答え：7 g/cm³

選択肢の分析

1	わり算のけたを誤っている。 誤概念：計算の誤り
2	質量と体積をかけている。密度は質量÷体積。 誤概念：密度の式の取り違え
4	体積を質量でわっている。密度は質量÷体積。 誤概念：密度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた密度に体積をかけて、7×18＝126（g）にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 密度の式を正しく使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 体積÷質量で計算する。

問5(ウ)　正答 2　鉛　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、金属の小片の質量をはかったところ 68.1 g であった。次に、水を 50 cm³ 入れたメスシリンダーにこの小片を静かに沈めると、水面の目盛りは 56 cm³ を示した。表をもとに、この金属として最も適するも…

思考の糸口　体積は、沈めたあとの目盛りから沈める前の目盛りを引いて求める。密度＝質量÷体積を計算し、表と比べる。

解法

1. 体積：56−50＝6（cm³）。
2. 密度：68.1÷6＝11.35（g/cm³）。
3. 表と比べると鉛。

選択肢の分析

1	亜鉛の密度は 7.13 g/cm³ で、計算した密度 11.35 g/cm³ と一致しない。 誤概念：密度の計算・比較の誤り
3	鉄の密度は 7.87 g/cm³ で、計算した密度 11.35 g/cm³ と一致しない。 誤概念：密度の計算・比較の誤り
4	銅の密度は 8.96 g/cm³ で、計算した密度 11.35 g/cm³ と一致しない。 誤概念：密度の計算・比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 表の各金属の密度に体積 6 cm³ をかけて、質量 68.1 g になるものをさがしてもよい。

部分点のポイント

- 体積を正しく求めている（1点）
- 密度を正しく計算している（2点）
- 金属を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 沈めたあとの目盛りをそのまま体積とする。
- 体積を質量でわってしまう。

問5(エ)　正答 1　アルミニウム　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、金属の小片の質量をはかったところ 21.6 g であった。次に、水を 30 cm³ 入れたメスシリンダーにこの小片を静かに沈めると、水面の目盛りは 38 cm³ を示した。表をもとに、この金属として最も適するも…

思考の糸口　体積は、沈めたあとの目盛りから沈める前の目盛りを引いて求める。密度＝質量÷体積を計算し、表と比べる。

解法

1. 体積：38−30＝8（cm³）。
2. 密度：21.6÷8＝2.70（g/cm³）。
3. 表と比べるとアルミニウム。

選択肢の分析

2	鉛の密度は 11.35 g/cm³ で、計算した密度 2.70 g/cm³ と一致しない。 誤概念：密度の計算・比較の誤り
3	鉄の密度は 7.87 g/cm³ で、計算した密度 2.70 g/cm³ と一致しない。 誤概念：密度の計算・比較の誤り
4	亜鉛の密度は 7.13 g/cm³ で、計算した密度 2.70 g/cm³ と一致しない。 誤概念：密度の計算・比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 表の各金属の密度に体積 8 cm³ をかけて、質量 21.6 g になるものをさがしてもよい。

部分点のポイント

- 体積を正しく求めている（1点）
- 密度を正しく計算している（2点）
- 金属を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 沈めたあとの目盛りをそのまま体積とする。
- 体積を質量でわってしまう。

問5(オ)　正答　2　塩化ナトリウム 24 g と 水 176 g　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

12%の塩化ナトリウム水溶液を 200 g つくりたい。必要な塩化ナトリウムと水の質量の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　溶液全体の質量に濃度をかけると溶質の質量。水は全体から溶質を引いた残り。

解法

1. 溶質：200×12/100＝24（g）。
2. 水：200−24＝176（g）。
3. 答え：塩化ナトリウム 24 g と 水 176 g

選択肢の分析

1	水を 200 g にすると溶液は 224 g になり、濃度は12%より小さくなる。 誤概念：溶液と溶媒の取り違え
3	溶質の量と水の量の両方が誤っている。 誤概念：濃度の意味の誤解
4	12 g は水溶液 100 g のときの溶質の量。溶液 200 g では 24 g 必要。 誤概念：比例の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- できた水溶液の濃度を確かめる：24÷(24＋176)×100＝12（%）。

部分点のポイント

- 溶質の質量を正しく求めている（2点）
- 水の質量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 水の質量を溶液の質量と同じにしてしまう。

問6

問6(ア)　正答 3　25％　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水 375 g に砂糖 125 g をすべて溶かした水溶液の質量パーセント濃度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　質量パーセント濃度＝溶質の質量÷溶液の質量×100。溶液の質量＝溶質＋水。

解法

1. 溶液の質量：375＋125＝500（g）。
2. 125÷500×100＝25。
3. 答え：25％

選択肢の分析

1	溶質の質量をそのまま％としている。 誤概念：濃度の意味の誤解
2	水の割合を求めている。濃度は溶質の割合。 誤概念：濃度の意味の誤解
4	溶質の質量を水（溶媒）の質量でわっている。分母は溶液の質量 125＋375＝500（g）。 誤概念：濃度の分母の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「溶液 500 g のうち 125 g が溶質」と考え、500 g を 100 としたときの溶質の割合を比で求める。

部分点のポイント

- 溶液の質量を正しく求めている（2点）
- 濃度を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 水の質量で割ってしまう。

問6(イ)　正答　2　20％

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水 64 g にミョウバン 16 g をすべて溶かした水溶液の質量パーセント濃度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　質量パーセント濃度＝溶質の質量÷溶液の質量×100。溶液の質量＝溶質＋水。

解法

1. 溶液の質量：64＋16＝80（g）。
2. 16÷80×100＝20。
3. 答え：20％

選択肢の分析

1	溶質の質量を水（溶媒）の質量でわっている。分母は溶液の質量 16＋64＝80（g）。 誤概念：濃度の分母の取り違え
3	溶質の質量をそのまま％としている。 誤概念：濃度の意味の誤解
4	水の割合を求めている。濃度は溶質の割合。 誤概念：濃度の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 「溶液 80 g のうち 16 g が溶質」と考え、80 g を 100 としたときの溶質の割合を比で求める。

部分点のポイント

- 溶液の質量を正しく求めている（2点）
- 濃度を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 水の質量で割ってしまう。

問6(ウ)　正答 2　砂糖 12 g と 水 138 g　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

8%の砂糖水溶液を 150 g つくりたい。必要な砂糖と水の質量の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　溶液全体の質量に濃度をかけると溶質の質量。水は全体から溶質を引いた残り。

解法

1. 溶質：150×8/100＝12（g）。
2. 水：150−12＝138（g）。
3. 答え：砂糖 12 g と 水 138 g

選択肢の分析

1	溶質の量と水の量の両方が誤っている。 誤概念：濃度の意味の誤解
3	8 g は水溶液 100 g のときの溶質の量。溶液 150 g では 12 g 必要。 誤概念：比例の考え方の誤り
4	水を 150 g にすると溶液は 162 g になり、濃度は8%より小さくなる。 誤概念：溶液と溶媒の取り違え

別解・別の確かめ方

- できた水溶液の濃度を確かめる：12÷(12＋138)×100＝8（%）。

部分点のポイント

- 溶質の質量を正しく求めている（2点）
- 水の質量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 水の質量を溶液の質量と同じにしてしまう。

問6(エ)　正答　3　43 g　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表をもとに、40℃の水 100 g に物質Aを 55 g 溶かしたところ、すべて溶けた。この水溶液を 0℃まで冷やしたときに出てくる結晶の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　冷やしたあとの温度で溶けていられる量（溶解度）を超えた分が結晶になる。はじめが飽和でないことに注意する。

解法

1. 溶かした量：55 g。
2. 0℃の溶解度：12 g。
3. 結晶：55−12＝43（g）。

選択肢の分析

1	これは0℃で溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え
2	溶かした全体の質量がすべて結晶になるわけではない。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え
4	これは40℃で飽和していた場合の量。実際に溶かしたのは 55 g。 誤概念：飽和水溶液との混同

別解・別の確かめ方

- 表の40℃の溶解度 60 g より少ないので、40℃では飽和していないことを確かめてから計算する。

部分点のポイント

- 冷やしたあとの溶解度を使っている（2点）
- 結晶の質量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- はじめから飽和していると考え、溶解度の差を答える。

問6(オ)　正答　4　11 g　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表をもとに、40℃の水 100 g に物質Aを 45 g 溶かしたところ、すべて溶けた。この水溶液を 20℃まで冷やしたときに出てくる結晶の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　冷やしたあとの温度で溶けていられる量（溶解度）を超えた分が結晶になる。はじめが飽和でないことに注意する。

解法

1. 溶かした量：45 g。
2. 20℃の溶解度：34 g。
3. 結晶：45−34＝11（g）。

選択肢の分析

1	これは40℃で飽和していた場合の量。実際に溶かしたのは 45 g。 誤概念：飽和水溶液との混同
2	溶かした全体の質量がすべて結晶になるわけではない。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え
3	これは20℃で溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 表の40℃の溶解度 64 g より少ないので、40℃では飽和していないことを確かめてから計算する。

部分点のポイント

- 冷やしたあとの溶解度を使っている（2点）
- 結晶の質量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- はじめから飽和していると考え、溶解度の差を答える。

問7

問7(ア)　正答　**3　123 g**　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表をもとに、60℃の水 150 g に物質Aを溶けるだけ溶かした水溶液を 20℃まで冷やした。出てくる物質Aの結晶の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　出てくる結晶は「溶解度の差（水 100 g あたり）」。水の量に比例させる。

解法

1. 60℃と20℃の溶解度：112 g、30 g。
2. 水 100 g あたりの結晶：82 g。
3. 水 150 g では 82×150/100＝123（g）。

選択肢の分析

1	これは水 100 g のときの量。水は 150 g なので、150/100 倍する。 誤概念：水の量の見落とし
2	これは60℃で溶けていた全体の量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え
4	これは20℃で水に溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え

別解・別の確かめ方

- はじめに溶けていた量 168 g から、20℃で溶けていられる量 45 g を引いても求められる。

部分点のポイント

- 溶解度の差を求めている（2点）
- 水の量に比例させている（2点）

よくあるミス

- 水の量が 100 g でないことを見落とす。

問7(イ)　正答　3　46 g　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表をもとに、40℃の水 100 g に物質Aを 60 g 溶かしたところ、すべて溶けた。この水溶液を 0℃まで冷やしたときに出てくる結晶の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　冷やしたあとの温度で溶けていられる量（溶解度）を超えた分が結晶になる。はじめが飽和でないことに注意する。

解法

1. 溶かした量：60 g。
2. 0℃の溶解度：14 g。
3. 結晶：60−14＝46（g）。

選択肢の分析

1	これは40℃で飽和していた場合の量。実際に溶かしたのは 60 g。 誤概念：飽和水溶液との混同
2	これは0℃で溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え
4	溶かした全体の質量がすべて結晶になるわけではない。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 表の40℃の溶解度 64 g より少ないので、40℃では飽和していないことを確かめてから計算する。

部分点のポイント

- 冷やしたあとの溶解度を使っている（2点）
- 結晶の質量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- はじめから飽和していると考え、溶解度の差を答える。

問7(ウ)　正答 3　X：酸素　Y：アンモニア　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A～Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。〔実験〕 気体A：火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた。 気体B：石灰水を入れ…

思考の糸口　それぞれの気体に特有の確かめ方（刺激臭・石灰水・線香・マッチの火）を思い出す。

解法

1. 気体Aの結果「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」から酸素。
2. 気体Cの結果「においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした」からアンモニア。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	気体Cは「においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした」のでアンモニアである。酸素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
2	気体Cは「においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした」のでアンモニアである。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
4	気体Aは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。二酸化炭素ではない。 気体Cは「においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした」のでアンモニアである。酸素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
5	気体Aは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。二酸化炭素ではない。 気体Cは「においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした」のでアンモニアである。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
6	気体Aは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
7	気体Aは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。気体Cは「においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした」のでアンモニアである。酸素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
8	気体Aは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。気体Cは「においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした」のでアンモニアである。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
9	気体Aは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 4つの気体すべてについて結果と気体を対応させ、1対1になっているか確かめる。

部分点のポイント

- Xを正しく判断している（2点）
- Yを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と水素の確かめ方（線香・マッチ）を取り違える。

問7(エ)　正答 7　X：水素　Y：酸素　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A～Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。〔実験〕 気体A：においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした。 気体B：マッチの火を近づけると、…

思考の糸口　それぞれの気体に特有の確かめ方（刺激臭・石灰水・線香・マッチの火）を思い出す。

解法

1. 気体Bの結果「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」から水素。
2. 気体Dの結果「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」から酸素。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	気体Bは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。酸素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
2	気体Bは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。酸素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
3	気体Bは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。酸素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。アンモニアではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
4	気体Bは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
5	気体Bは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。二酸化炭素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
6	気体Bは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。二酸化炭素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。アンモニアではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
8	気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
9	気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。アンモニアではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 4つの気体すべてについて結果と気体を対応させ、1対1になっているか確かめる。

部分点のポイント

- Xを正しく判断している（2点）
- Yを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と水素の確かめ方（線香・マッチ）を取り違える。

問7(オ)　正答 4　X：二酸化炭素　Y：酸素　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A～Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。〔実験〕 気体A：においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした。 気体B：石灰水を入れてよくふると…

思考の糸口　それぞれの気体に特有の確かめ方（刺激臭・石灰水・線香・マッチの火）を思い出す。

解法

1. 気体Bの結果「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」から二酸化炭素。
2. 気体Dの結果「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」から酸素。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	気体Bは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。酸素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
2	気体Bは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。酸素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
3	気体Bは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。酸素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
5	気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
6	気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
7	気体Bは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
8	気体Bは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。水素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
9	気体Bは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。水素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 4つの気体すべてについて結果と気体を対応させ、1対1になっているか確かめる。

部分点のポイント

- Xを正しく判断している（2点）
- Yを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と水素の確かめ方（線香・マッチ）を取り違える。

問8

問8(ア)　**正答 5**　**X：二酸化炭素　Y：水素**　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A〜Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。〔実験〕 気体A：石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった。 気体B：火のついた線香を入れ…

思考の糸口　それぞれの気体に特有の確かめ方（刺激臭・石灰水・線香・マッチの火）を思い出す。

解法

1. 気体Aの結果「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」から二酸化炭素。
2. 気体Dの結果「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」から水素。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	気体Aは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。酸素ではない。気体Dは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
2	気体Aは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。酸素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
3	気体Aは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。酸素ではない。気体Dは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。アンモニアではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
4	気体Dは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
6	気体Dは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。アンモニアではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
7	気体Aは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。アンモニアではない。気体Dは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
8	気体Aは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。アンモニアではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
9	気体Aは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。アンモニアではない。気体Dは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。アンモニアではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 4つの気体すべてについて結果と気体を対応させ、1対1になっているか確かめる。

部分点のポイント

- Xを正しく判断している（2点）
- Yを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と水素の確かめ方（線香・マッチ）を取り違える。

問8(イ)　正答 3　aとd　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

表は、Kさんが調べた物質P〜Sの融点と沸点をまとめたものである。40℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　物質P b　物質Q c　物質R d　物…

思考の糸口　温度が融点より低ければ固体、融点と沸点の間なら液体、沸点より高ければ気体。

解法

1. それぞれの物質について、40℃を融点・沸点と比べる。
2. 融点＜温度＜沸点 となる物質を選ぶ。
3. 組み合わせを答える。

選択肢の分析

1	bは適さない。物質Qは融点 -95℃、沸点 -17℃ なので、40℃では気体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	cは適さない。物質Rは融点 5℃、沸点 35℃ なので、40℃では気体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	bは適さない。物質Qは融点 -95℃、沸点 -17℃ なので、40℃では気体である。cは適さない。物質Rは融点 5℃、沸点 35℃ なので、40℃では気体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	bは適さない。物質Qは融点 -95℃、沸点 -17℃ なので、40℃では気体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	cは適さない。物質Rは融点 5℃、沸点 35℃ なので、40℃では気体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 温度の数直線をかき、物質ごとに融点と沸点の間を「液体」として線で表して、40℃の位置と重なるかを見る。

部分点のポイント

- 融点・沸点と温度を正しく比べている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 融点と沸点を逆に読む。
- マイナスの温度の大小を誤る。

問8(ウ)　正答 2　aとc　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

表は、Kさんが調べた物質E〜Hの融点と沸点をまとめたものである。20℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　物質E b　物質F c　物質G d　物…

思考の糸口　温度が融点より低ければ固体、融点と沸点の間なら液体、沸点より高ければ気体。

解法

1. それぞれの物質について、20℃を融点・沸点と比べる。
2. 融点＜温度＜沸点 となる物質を選ぶ。
3. 組み合わせを答える。

選択肢の分析

1	bは適さない。物質Fは融点 54℃、沸点 154℃ なので、20℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	dは適さない。物質Hは融点 44℃、沸点 244℃ なので、20℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	bは適さない。物質Fは融点 54℃、沸点 154℃ なので、20℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	bは適さない。物質Fは融点 54℃、沸点 154℃ なので、20℃では固体である。dは適さない。物質Hは融点 44℃、沸点 244℃ なので、20℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	dは適さない。物質Hは融点 44℃、沸点 244℃ なので、20℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 温度の数直線をかき、物質ごとに融点と沸点の間を「液体」として線で表して、20℃の位置と重なるかを見る。

部分点のポイント

- 融点・沸点と温度を正しく比べている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 融点と沸点を逆に読む。
- マイナスの温度の大小を誤る。

問8(エ)　正答 2　aとc　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

表は、Kさんが調べた物質E〜Hの融点と沸点をまとめたものである。30℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　物質E b　物質F c　物質G d　物…

思考の糸口　温度が融点より低ければ固体、融点と沸点の間なら液体、沸点より高ければ気体。

解法

1. それぞれの物質について、30℃を融点・沸点と比べる。
2. 融点＜温度＜沸点 となる物質を選ぶ。
3. 組み合わせを答える。

選択肢の分析

1	bは適さない。物質Fは融点 63℃、沸点 363℃ なので、30℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	dは適さない。物質Hは融点 63℃、沸点 363℃ なので、30℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	bは適さない。物質Fは融点 63℃、沸点 363℃ なので、30℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	bは適さない。物質Fは融点 63℃、沸点 363℃ なので、30℃では固体である。dは適さない。物質Hは融点 63℃、沸点 363℃ なので、30℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	dは適さない。物質Hは融点 63℃、沸点 363℃ なので、30℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 温度の数直線をかき、物質ごとに融点と沸点の間を「液体」として線で表して、30℃の位置と重なるかを見る。

部分点のポイント

- 融点・沸点と温度を正しく比べている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 融点と沸点を逆に読む。
- マイナスの温度の大小を誤る。

問8(オ)　正答 2　aとc　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

表は、Kさんが調べた物質P〜Sの融点と沸点をまとめたものである。80℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　物質P b　物質Q c　物質R d　物…

思考の糸口　温度が融点より低ければ固体、融点と沸点の間なら液体、沸点より高ければ気体。

解法

1. それぞれの物質について、80℃を融点・沸点と比べる。
2. 融点＜温度＜沸点 となる物質を選ぶ。
3. 組み合わせを答える。

選択肢の分析

1	bは適さない。物質Qは融点 -115℃、沸点 -15℃ なので、80℃では気体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	dは適さない。物質Sは融点 115℃、沸点 193℃ なので、80℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	bは適さない。物質Qは融点 -115℃、沸点 -15℃ なので、80℃では気体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	bは適さない。物質Qは融点 -115℃、沸点 -15℃ なので、80℃では気体である。dは適さない。物質Sは融点 115℃、沸点 193℃ なので、80℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	dは適さない。物質Sは融点 115℃、沸点 193℃ なので、80℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 温度の数直線をかき、物質ごとに融点と沸点の間を「液体」として線で表して、80℃の位置と重なるかを見る。

部分点のポイント

- 融点・沸点と温度を正しく比べている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 融点と沸点を逆に読む。
- マイナスの温度の大小を誤る。

問9

問9(ア)　正答　**1　X：A　Y：エタノールの沸点が水の沸点より低いから**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、水 20 cm³ とエタノール 5 cm³ の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm³ ずつ試験管A・B・C・Dの順に集めた。また、加熱中の温度を1分…

思考の糸口　混合物を加熱すると、沸点の低い物質の方が先に多く気体になる。

解法

1. 水とエタノールの沸点を比べる：エタノール（約78℃）＜水（100℃）。
2. 先に多く出てくるのはエタノール。
3. 最初に集めた試験管Aにエタノールが多い。

選択肢の分析

2	エタノールの沸点（約78℃）は水の沸点（100℃）より低い。 誤概念：沸点の大小の取り違え
3	エタノールは沸点が低く先に多く気体になるので、最初に集めた試験管Aに最も多くふくまれる。試験管Dは水が多い。 誤概念：蒸留で出てくる順の誤解
4	エタノールは沸点が低く先に多く気体になるので、最初に集めた試験管Aに最も多くふくまれる。試験管Dは水が多い。エタノールの沸点（約78℃）は水の沸点（100℃）より低い。 誤概念：蒸留で出てくる順の誤解

別解・別の確かめ方

- 各試験管の液体をろ紙にしみこませ、火をつけて燃えるかどうかで確かめられる。

部分点のポイント

- 試験管を正しく選んでいる（4点）
- 理由を沸点の違いで説明している（4点）

よくあるミス

- 最後に集めた液体ほど濃くなると考える。

問9(イ)　正答 5　bとd　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、水 20 cm³ とエタノール 10 cm³ の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm³ ずつ試験管A・B・Cの順に集めた。また、加熱中の温度を1分ご…

思考の糸口　エタノールは燃えるが水は燃えない。最初に集めた液体ほどエタノールが多いことを使う。

解法

1. 集めた順とエタノールの割合の関係を考える（最初ほど多い）。
2. 燃え方・においをエタノールの割合で判断する。
3. 正しい文2つを選ぶ。

選択肢の分析

1	aは適さない。集めた順にエタノールの割合が小さくなるので、燃え方は異なる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	aは適さない。集めた順にエタノールの割合が小さくなるので、燃え方は異なる。cは適さない。試験管Cはおもに水なので、ほとんど燃えない。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	aは適さない。集めた順にエタノールの割合が小さくなるので、燃え方は異なる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	cは適さない。試験管Cはおもに水なので、ほとんど燃えない。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	cは適さない。試験管Cはおもに水なので、ほとんど燃えない。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 試験管ごとのエタノールの割合を「多い → 少ない」と矢印で表し、各文と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 集めた順とエタノールの割合の関係を理解している（4点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 最後に集めた液体ほど濃いと考える。

問9(ウ)　正答　1　X：A　Y：エタノールの沸点が水の沸点より低いから　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、水 20 cm³ とエタノール 5 cm³ の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm³ ずつ試験管A・B・Cの順に集めた。また、加熱中の温度を1分ごと…

思考の糸口　混合物を加熱すると、沸点の低い物質の方が先に多く気体になる。

解法

1. 水とエタノールの沸点を比べる：エタノール（約78℃）＜水（100℃）。
2. 先に多く出てくるのはエタノール。
3. 最初に集めた試験管Aにエタノールが多い。

選択肢の分析

2	エタノールの沸点（約78℃）は水の沸点（100℃）より低い。 誤概念：沸点の大小の取り違え
3	エタノールは沸点が低く先に多く気体になるので、最初に集めた試験管Aに最も多くふくまれる。試験管Cは水が多い。 誤概念：蒸留で出てくる順の誤解
4	エタノールは沸点が低く先に多く気体になるので、最初に集めた試験管Aに最も多くふくまれる。試験管Cは水が多い。エタノールの沸点（約78℃）は水の沸点（100℃）より低い。 誤概念：蒸留で出てくる順の誤解

別解・別の確かめ方

- 各試験管の液体をろ紙にしみこませ、火をつけて燃えるかどうかで確かめられる。

部分点のポイント

- 試験管を正しく選んでいる（4点）
- 理由を沸点の違いで説明している（4点）

よくあるミス

- 最後に集めた液体ほど濃くなると考える。

問9(エ)　正答 3　温度は上がり続け、はっきりと一定になる部分は見られない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、水 24 cm³ とエタノール 6 cm³ の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm³ ずつ試験管A・B・Cの順に集めた。また、加熱中の温度を1分ごと…

思考の糸口　純粋な物質は沸点で温度が一定になるが、混合物は一定にならないことを使う。

解法

1. 加熱しているのは水とエタノールの混合物である。
2. 混合物では、沸騰中も温度がゆるやかに上がり続ける。
3. 答え：温度は上がり続け、はっきりと一定になる部分は見られない。

選択肢の分析

1	混合物では沸騰が始まっても温度はゆるやかに上がり続け、純粋な物質のようにはっきり一定にはならない。 誤概念：混合物と純粋な物質の混同
2	加熱すると温度は上がっていく。 誤概念：加熱と温度変化の関係の誤解
4	100℃で一定になるのは純粋な水の場合である。 誤概念：混合物と純粋な物質の混同

別解・別の確かめ方

- 純粋な水を加熱したグラフ（100℃で水平）と比べて、混合物ではどこが違うかを考える。

部分点のポイント

- 混合物の沸点が一定にならないことを使っている（4点）
- 正しい説明を選んでいる（4点）

よくあるミス

- エタノールの沸点と水の沸点で2回平らになると考える。

問9(オ)　正答 3　水素で、亜鉛にうすい塩酸を加えたときと同じ気体である。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01

2年で学ぶ「化学変化」の実験で、Kさんは次の結果を得た。〔実験〕水に少量の水酸化ナトリウムを溶かして電流を流すと、陰極側に気体が集まり、マッチの火を近づけると音を立てて燃えた。このとき発生した気体について説明したもの…

思考の糸口　発生方法が初めて見るものでも、気体の確かめ方（石灰水・線香・マッチの火）の結果から気体を決められる。

解法

1. 確かめ方の結果を読む。
2. その結果を示す気体は水素。
3. 答え：水素で、亜鉛にうすい塩酸を加えたときと同じ気体である。

選択肢の分析

1	結果の「マッチの火を近づけると音を立てて燃えた」は水素の性質であり、二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
2	水素についての説明が誤っている。石灰水を白くにごらせるのは二酸化炭素。 誤概念：気体の性質の取り違え
4	結果の「マッチの火を近づけると音を立てて燃えた」は水素の性質であり、酸素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 1年で学んだ4種類の気体の表と照らし合わせ、結果が一致する気体をさがす。

部分点のポイント

- 確かめ方の結果から気体を判断している（4点）
- 気体の性質を正しく結びつけている（4点）

よくあるミス

- 発生方法が違うと、別の気体だと考えてしまう。

問10

問10(ア)　**正答　2**　グラフの傾きが大きい銅の方が密度が大きく、体積 **10 cm³** のときの質量は **89.6 g** である。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U04

Kさんは、銅（密度 8.96 g/cm³）と物質Q（密度 1.20 g/cm³）について、体積を横軸、質量を縦軸にとったグラフをかいた。どちらも原点を通る直線になった。数学で学んだ「比例」をもとに、このグラフについて説明…

思考の糸口　質量＝密度×体積 は y＝ax の形。比例定数 a（グラフの傾き）が密度である。

解法

1. 質量と体積の関係は比例（y＝ax）で、a が密度。
2. 密度が大きいほど傾きが大きい。
3. 体積 10 cm³ の質量：8.96×10。

選択肢の分析

1	原点を通る直線の傾き（質量÷体積）が密度を表す。 誤概念：グラフの傾きの意味の誤解
3	物質Qの方が傾きは小さい（密度 1.20 g/cm³）。 誤概念：グラフの傾きと密度の関係の読み取りの誤り
4	同じ物質では質量は体積に比例し、密度（比例定数）は一定である。 誤概念：比例と反比例の混同

別解・別の確かめ方

- 同じ体積で比べたとき、質量が大きい方が密度も大きい、と考えて確かめる。

部分点のポイント

- 傾きが密度を表すことを理解している（4点）
- 質量を正しく計算している（4点）

よくあるミス

- 比例を反比例と取り違える。

問10(イ)　正答 6　X：青色　Y：アルカリ性　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G3-U01

Kさんは、アンモニアを集めたペットボトルに、BTB溶液を数滴加えた水を少し入れてふたをし、よくふった。3年で学ぶ「酸・アルカリ」の学習につながる実験である。このとき水の色（X）と、アンモニアが溶けた水溶液の性質（Y）の組…

思考の糸口　気体が水に溶けたときの水溶液の性質（アンモニア：アルカリ性、二酸化炭素：酸性）と、指示薬の色を結びつける。

解法

1. アンモニアの水溶液の性質：アルカリ性。
2. BTB溶液のアルカリ性での色：青色。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	BTB溶液はアルカリ性で青色を示す。赤色にはならない。アンモニアが溶けた水溶液はアルカリ性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
2	BTB溶液はアルカリ性で青色を示す。赤色にはならない。アンモニアが溶けた水溶液はアルカリ性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
3	BTB溶液はアルカリ性で青色を示す。赤色にはならない。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
4	アンモニアが溶けた水溶液はアルカリ性を示す。 誤概念：気体の水溶液の性質の取り違え
5	アンモニアが溶けた水溶液はアルカリ性を示す。 誤概念：気体の水溶液の性質の取り違え
7	BTB溶液はアルカリ性で青色を示す。黄色にはならない。アンモニアが溶けた水溶液はアルカリ性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
8	BTB溶液はアルカリ性で青色を示す。黄色にはならない。アンモニアが溶けた水溶液はアルカリ性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
9	BTB溶液はアルカリ性で青色を示す。黄色にはならない。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え

別解・別の確かめ方

- リトマス紙でも確かめられる（酸性：青→赤、アルカリ性：赤→青）。

部分点のポイント

- 水溶液の性質を正しく判断している（4点）
- 指示薬の色を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- BTB溶液とフェノールフタレイン溶液の色を混同する。

問10(ウ)　正答 7　X：無色　Y：酸性　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G3-U01

Kさんは、二酸化炭素を集めたペットボトルに、フェノールフタレイン溶液を数滴加えた水を少し入れてふたをし、よくふった。3年で学ぶ「酸・アルカリ」の学習につながる実験である。このとき水の色（X）と、二酸化炭素が溶けた水溶液の…

思考の糸口　気体が水に溶けたときの水溶液の性質（アンモニア：アルカリ性、二酸化炭素：酸性）と、指示薬の色を結びつける。

解法

1. 二酸化炭素の水溶液の性質：酸性。
2. フェノールフタレイン溶液の酸性での色：無色。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	フェノールフタレイン溶液は酸性で無色を示す。赤色にはならない。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
2	フェノールフタレイン溶液は酸性で無色を示す。赤色にはならない。二酸化炭素が溶けた水溶液は酸性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
3	フェノールフタレイン溶液は酸性で無色を示す。赤色にはならない。二酸化炭素が溶けた水溶液は酸性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
4	フェノールフタレイン溶液は酸性で無色を示す。青色にはならない。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
5	フェノールフタレイン溶液は酸性で無色を示す。青色にはならない。二酸化炭素が溶けた水溶液は酸性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
6	フェノールフタレイン溶液は酸性で無色を示す。青色にはならない。二酸化炭素が溶けた水溶液は酸性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
8	二酸化炭素が溶けた水溶液は酸性を示す。 誤概念：気体の水溶液の性質の取り違え
9	二酸化炭素が溶けた水溶液は酸性を示す。 誤概念：気体の水溶液の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- リトマス紙でも確かめられる（酸性：青→赤、アルカリ性：赤→青）。

部分点のポイント

- 水溶液の性質を正しく判断している（4点）
- 指示薬の色を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- BTB溶液とフェノールフタレイン溶液の色を混同する。

問10(エ) 正答 エタノールの沸点は水の沸点より低いので、エタノールが先に多く気体になるから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

水とエタノールの混合物を加熱して、出てきた気体を冷やして集めると、はじめに集めた液体にエタノールが多くふくまれる。その理由を、「沸点」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口 指定された語や性質が、操作や結果の「原因」としてどうはたらくかを考え、「〜から。」の形で書く。

解法

1. 問われている操作・結果を確かめる。
2. それを引き起こす物質の性質（溶けやすさ・密度・溶解度・沸点・粒子）を選ぶ。
3. 性質と結果をつないで、理由の文にする。

別解・別の確かめ方

- もし反対の性質だったら（溶けにくかったら、沸点が高かったら）どうなるかを考えると、理由をはっきり書ける。

部分点のポイント

- エタノールの沸点が水より低いことにふれている（4点）
- エタノールが先に多く気体になることにふれている（4点）

よくあるミス

- 性質を1つしか書かない。
- 結果をくり返すだけで理由になっていない。

問10(オ) 正答 はじめに出てくる気体には、装置（試験管やガラス管）の中にあった空気が多くふくまれているから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

水上置換法で酸素を集めるとき、はじめに出てくる気体を集めずに捨てる理由を書きなさい。

思考の糸口 指定された語や性質が、操作や結果の「原因」としてどうはたらくかを考え、「〜から。」の形で書く。

解法

1. 問われている操作・結果を確かめる。
2. それを引き起こす物質の性質（溶けやすさ・密度・溶解度・沸点・粒子）を選ぶ。
3. 性質と結果をつないで、理由の文にする。

別解・別の確かめ方

- もし反対の性質だったら（溶けにくかったら、沸点が高かったら）どうなるかを考えると、理由をはっきり書ける。

部分点のポイント

- 装置の中の空気にふれている（4点）
- 純粋な酸素を集めるためであることにふれている（4点）

よくあるミス

- 性質を1つしか書かない。
- 結果をくり返すだけで理由になっていない。

問11

問11(ア)　**正答　1**　水が **25 g** であることを考えていない点が誤りで、**68×25/100＝17（g）**とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］60℃の水 25 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 80 g、20℃の溶解度 12 g より、出てくる結…

思考の糸口　式の意味（何を何でわるのか、何あたりの値か）を、単位や定義にもどって確かめる。

解法

1. Kさんの式を、定義（濃度・密度・溶解度）と比べる。
2. 誤りの部分：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分。
3. 正しくは：(80−12)×25/100＝17（g）

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分
なぜ誤りやすいか：溶解度の表の値を、水の量に関係なくそのまま使ってしまうため。
正しい解答：(80−12)×25/100＝17（g）

選択肢の分析

2	結晶になるのは溶けきれなくなった分で、溶解度の差である。 誤概念：再結晶のしくみの誤解
3	これは20℃で溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え
4	溶解度は水 100 g あたりの値なので、水 25 g では 25/100 倍する必要がある。 誤概念：水の量の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた値が現実的か（濃度が100％を超えないか、密度が表の値に近いか）を確かめると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの計算は正しい」を選んでしまう。

問11(イ)　正答 1　体積を質量でわっている点が誤りで、56.75÷5＝11.35（g/cm³）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが金属の密度を求めたときの解答である。［Kさんの解答］質量 56.75 g、体積 5 cm³ の金属の密度は、5÷56.75＝0.088（g/cm³） Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを…

思考の糸口　式の意味（何を何でわるのか、何あたりの値か）を、単位や定義にもどって確かめる。

解法

1. Kさんの式を、定義（濃度・密度・溶解度）と比べる。
2. 誤りの部分：体積を質量でわった部分。
3. 正しくは：56.75÷5＝11.35（g/cm³）

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：体積を質量でわった部分
なぜ誤りやすいか：「わる数」と「わられる数」を、数の大小で決めてしまうため。
正しい解答：56.75÷5＝11.35（g/cm³）

選択肢の分析

2	単位 g/cm³ は質量〔g〕÷体積〔cm³〕を表す。Kさんの式は逆である。 誤概念：密度の式の取り違え
3	密度はわり算で求める。 誤概念：密度の式の取り違え
4	密度は質量÷体積で、かけ算ではない。 誤概念：密度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値が現実的か（濃度が100％を超えないか、密度が表の値に近いか）を確かめると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの計算は正しい」を選んでしまう。

問11(ウ)　正答 1　水が 150 g であることを考えていない点が誤りで、48×150/100＝72（g）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］60℃の水 150 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 80 g、20℃の溶解度 32 g より、出てくる…

思考の糸口　式の意味（何を何でわるのか、何あたりの値か）を、単位や定義にもどって確かめる。

解法

1. Kさんの式を、定義（濃度・密度・溶解度）と比べる。
2. 誤りの部分：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分。
3. 正しくは：(80−32)×150/100＝72（g）

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分
なぜ誤りやすいか：溶解度の表の値を、水の量に関係なくそのまま使ってしまうため。
正しい解答：(80−32)×150/100＝72（g）

選択肢の分析

2	結晶になるのは溶けきれなくなった分で、溶解度の差である。 誤概念：再結晶のしくみの誤解
3	溶解度は水 100 g あたりの値なので、水 150 g では 150/100 倍する必要がある。 誤概念：水の量の見落とし
4	これは20℃で溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値が現実的か（濃度が100％を超えないか、密度が表の値に近いか）を確かめると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの計算は正しい」を選んでしまう。

問11(エ)　正答 2　水が 150 g であることを考えていない点が誤りで、48×150/100＝72（g）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］60℃の水 150 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 60 g、20℃の溶解度 12 g より、出てくる…

思考の糸口　式の意味（何を何でわるのか、何あたりの値か）を、単位や定義にもどって確かめる。

解法

1. Kさんの式を、定義（濃度・密度・溶解度）と比べる。
2. 誤りの部分：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分。
3. 正しくは：(60−12)×150/100＝72（g）

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分

なぜ誤りやすいか：溶解度の表の値を、水の量に関係なくそのまま使ってしまうため。

正しい解答：(60−12)×150/100＝72（g）

選択肢の分析

1	溶解度は水 100 g あたりの値なので、水 150 g では 150/100 倍する必要がある。 誤概念：水の量の見落とし
3	結晶になるのは溶けきれなくなった分で、溶解度の差である。 誤概念：再結晶のしくみの誤解
4	これは20℃で溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値が現実的か（濃度が100％を超えないか、密度が表の値に近いか）を確かめると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの計算は正しい」を選んでしまう。

問11(オ)　正答 2　水が 25 g であることを考えていない点が誤りで、78×25/100＝19.5（g）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］60℃の水 25 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 90 g、20℃の溶解度 12 g より、出てくる結…

思考の糸口　式の意味（何を何でわるのか、何あたりの値か）を、単位や定義にもどって確かめる。

解法

1. Kさんの式を、定義（濃度・密度・溶解度）と比べる。
2. 誤りの部分：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分。
3. 正しくは：(90−12)×25/100＝19.5（g）

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分
なぜ誤りやすいか：溶解度の表の値を、水の量に関係なくそのまま使ってしまうため。
正しい解答：(90−12)×25/100＝19.5（g）

選択肢の分析

1	結晶になるのは溶けきれなくなった分で、溶解度の差である。 誤概念：再結晶のしくみの誤解
3	溶解度は水 100 g あたりの値なので、水 25 g では 25/100 倍する必要がある。 誤概念：水の量の見落とし
4	これは20℃で溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値が現実的か（濃度が100％を超えないか、密度が表の値に近いか）を確かめると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの計算は正しい」を選んでしまう。

問12

問12(ア)　正答 2　状態変化では粒子の数が変わらないので質量は変わらず、体積だけが大きくなる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。［Kさんの考え］水が氷になると質量が増えるので、体積も大きくなる。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、…

思考の糸口　どの性質・どの手順を根拠にしているかを読み取り、それが正しい判断基準かどうかを確かめる。

解法

1. 考えの根拠になっている部分を見つける。
2. その根拠が、教科書で学んだ性質・手順と合っているかを確かめる。
3. 正しくは：状態変化では質量は変わらない。水は例外的に、氷になると体積が大きくなる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「質量が増える」とした部分
なぜ誤りやすいか：体積が大きくなると、ものが増えたように感じるため。
正しい解答：状態変化では質量は変わらない。水は例外的に、氷になると体積が大きくなる。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、状態変化では質量は変わらない。水は例外的に、氷になると体積が大きくなる。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
3	Kさんの考え（操作）は誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、状態変化では質量は変わらない。水は例外的に、氷になると体積が大きくなる。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、状態変化では質量は変わらない。水は例外的に、氷になると体積が大きくなる。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 反例（燃える金属、磁石につかない金属、火が消える別の気体など）を1つあげて、考えが成り立たないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい考え方・操作を示している（4点）

よくあるミス

- 一部の性質だけで物質を判断する。

問12(イ)　正答 1　はじめに出てくる気体には装置の中の空気が多くふくまれるので、捨ててから集める必要がある。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。［Kさんの考え］水上置換法で酸素を集めるとき、はじめに出てきた気体から集めた。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中か…

思考の糸口　どの性質・どの手順を根拠にしているかを読み取り、それが正しい判断基準かどうかを確かめる。

解法

1. 考えの根拠になっている部分を見つける。
2. その根拠が、教科書で学んだ性質・手順と合っているかを確かめる。
3. 正しくは：はじめに出てくる気体は装置内の空気をふくむので捨て、しばらくしてから集める。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：はじめに出てきた気体から集めた部分
なぜ誤りやすいか：気体が出てくればすぐに目的の気体だと考えてしまうため。
正しい解答：はじめに出てくる気体は装置内の空気をふくむので捨て、しばらくしてから集める。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、はじめに出てくる気体は装置内の空気をふくむので捨て、しばらくしてから集める。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
3	Kさんの考え（操作）は誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、はじめに出てくる気体は装置内の空気をふくむので捨て、しばらくしてから集める。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、はじめに出てくる気体は装置内の空気をふくむので捨て、しばらくしてから集める。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 反例（燃える金属、磁石につかない金属、火が消える別の気体など）を1つあげて、考えが成り立たないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい考え方・操作を示している（4点）

よくあるミス

- 一部の性質だけで物質を判断する。

問12(ウ)　正答 1　混合物では、純粋な物質のように沸点で温度が一定になることはない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。［Kさんの班の考え］水とエタノールの混合物を加熱すると、温度は水の沸点の100℃で一定になる。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するも…

思考の糸口　どの性質・どの手順を根拠にしているかを読み取り、それが正しい判断基準かどうかを確かめる。

解法

1. 考えの根拠になっている部分を見つける。
2. その根拠が、教科書で学んだ性質・手順と合っているかを確かめる。
3. 正しくは：混合物は沸点が一定にならず、沸騰中も温度は少しずつ上がり続ける。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「100℃で一定になる」とした部分

なぜ誤りやすいか：純粋な水を加熱したときのグラフをそのまま当てはめてしまうため。

正しい解答：混合物は沸点が一定にならず、沸騰中も温度は少しずつ上がり続ける。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、混合物は沸点が一定にならず、沸騰中も温度は少しずつ上がり続ける。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
3	Kさんの考え（操作）は誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、混合物は沸点が一定にならず、沸騰中も温度は少しずつ上がり続ける。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、混合物は沸点が一定にならず、沸騰中も温度は少しずつ上がり続ける。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 反例（燃える金属、磁石につかない金属、火が消える別の気体など）を1つあげて、考えが成り立たないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい考え方・操作を示している（4点）

よくあるミス

- 一部の性質だけで物質を判断する。

問12(エ)　正答 2　磁石につくことは金属に共通の性質ではなく、電気を通すなどの性質から金属と判断できる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。［Kさんの考え］アルミニウムのかんは磁石につかないので、金属ではない。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選…

思考の糸口　どの性質・どの手順を根拠にしているかを読み取り、それが正しい判断基準かどうかを確かめる。

解法

1. 考えの根拠になっている部分を見つける。
2. その根拠が、教科書で学んだ性質・手順と合っているかを確かめる。
3. 正しくは：アルミニウムは磁石につかないが、金属光沢があり電気をよく通す金属である。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「磁石につかない」から金属ではないとした部分
なぜ誤りやすいか：身近な鉄製品が磁石につくため、金属はすべて磁石につくと考えやすいため。
正しい解答：アルミニウムは磁石につかないが、金属光沢があり電気をよく通す金属である。

選択肢の分析

1	Kさんの考え（操作）は誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、アルミニウムは磁石につかないが、金属光沢があり電気をよく通す金属である。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、アルミニウムは磁石につかないが、金属光沢があり電気をよく通す金属である。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、アルミニウムは磁石につかないが、金属光沢があり電気をよく通す金属である。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 反例（燃える金属、磁石につかない金属、火が消える別の気体など）を1つあげて、考えが成り立たないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい考え方・操作を示している（4点）

よくあるミス

- 一部の性質だけで物質を判断する。

問12(オ)　正答 3　火が消えることは二酸化炭素だけの性質ではないので、石灰水が白くにごるかで確かめる必要がある。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。［Kさんの班の考え］二酸化炭素を確かめるために、集めた気体に火のついた線香を入れたところ火が消えたので、二酸化炭素だとわかった。この考えの誤…

思考の糸口　どの性質・どの手順を根拠にしているかを読み取り、それが正しい判断基準かどうかを確かめる。

解法

1. 考えの根拠になっている部分を見つける。
2. その根拠が、教科書で学んだ性質・手順と合っているかを確かめる。
3. 正しくは：線香の火が消えるのは窒素などでも起こる。石灰水が白くにごることで確かめる。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：「火が消えた」ことで二酸化炭素と決めた部分

なぜ誤りやすいか：二酸化炭素は火を消すという知識を、逆向きに当てはめてしまうため。

正しい解答：線香の火が消えるのは窒素などでも起こる。石灰水が白くにごることで確かめる。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、線香の火が消えるのは窒素などでも起こる。石灰水が白くにごることで確かめる。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
2	Kさんの考え（操作）は誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、線香の火が消えるのは窒素などでも起こる。石灰水が白くにごることで確かめる。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、線香の火が消えるのは窒素などでも起こる。石灰水が白くにごることで確かめる。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 反例（燃える金属、磁石につかない金属、火が消える別の気体など）を1つあげて、考えが成り立たないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい考え方・操作を示している（4点）

よくあるミス

- 一部の性質だけで物質を判断する。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））